

Cognome:..... Nome:..... Matr.:.....

**Esercizio 1 [11 punti]** Si consideri il problema del calcolo del flusso massimo in una rete  $G = (V, E, c)$  con sorgente  $s$  e pozzo  $t$ .

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- Dato un flusso  $f$ ,  $f$  è massimo solo se nella rete residua  $G_f$  non c'è alcuno cammino da  $s$  a  $t$ .
- Se esiste un nodo  $v$  nella rete i cui archi entranti hanno tutti capacità 1, allora l'algoritmo di Ford-Fulkerson è garantito avere complessità polinomiale.
- Per ogni flusso  $f$ , esiste sempre un taglio  $(A, B)$  la cui capacità è uguale al valore di  $f$ .
- Se tutti gli archi hanno capacità pari a 1, allora l'algoritmo di Ford-Fulkerson ha complessità  $O(n^3)$ .
- Per ogni flusso  $f$  esiste sempre almeno un taglio  $(A, B)$  tale che la capacità di  $(A, B)$  è strettamente più grande del valore di  $f$ .

2. Si consideri la seguente affermazione e si dica se è vera o falsa, giustificando la risposta. (Max 5 righe.)

*Claim:* Sia  $(A, B)$  un  $s$ - $t$ -cut di capacità minima per la rete  $G$ . Sia  $G'$  la rete ottenuta da  $G$  aumentando la capacità di ogni arco di esattamente 1. Allora  $(A, B)$  è un  $s$ - $t$ -cut di capacità minima anche per  $G'$ .

**Esercizio 2 [11 punti]** Si consideri il problema dell'*Interval Partitioning*.

1. Si definisca formalmente il problema. (Max 5 righe.)
2. Si mostri che l'algoritmo greedy che ordina gli intervalli per tempo di fine non trova sempre la soluzione ottima. (Max 5 righe.)
3. Si argomenti sulla correttezza dell'algoritmo greedy che ordina gli intervalli per tempo di inizio. (Max 10 righe.)

**Esercizio 3 [11 punti]** (*minimum dominating set with discounts*)

Sia  $G$  un grafo a cammino di  $n$  nodi dove ad ogni nodo  $v_i$  è associato un costo non negativo  $c_i$ . Un *dominating set* è un sottoinsieme di nodi  $S$  tale che ogni nodo che non appartiene ad  $S$  è *dominato*, ovvero è adiacente ad almeno un nodo di  $S$ . Il costo di  $S$  è definito come  $\sum_{v_i \in S} c_i$ , e il problema del minimum dominating set chiede di trovare un dominating set di costo minimo.

In questo esercizio vi chiedo di considerare una variante del problema in cui per alcuni nodi di  $S$  ricevete uno sconto del 10%. Più precisamente, la regola è questa: se un nodo  $v_i \in S$  fa parte in  $S$  di almeno un blocco contiguo di nodi lungo almeno 3, il costo di  $v_i$  è  $0.9 c_i$ .

Progettate un algoritmo di programmazione dinamica che calcoli il dominating set il cui costo scontato è minimo.